

Complementi di matematica

Primo parziale

Teorema Rouche Capelli:

Sistema di n equazione per m incognite, ha soluzione se il rango della matrice incompleta A è uguale al rango della matrice completa $A|b$.

1 Sia $Ax=b$ un sistema di equazioni lineari con più incognite che equazioni.

Allora:

- # Agendo con operazioni elementari su righe e colonne della matrice $A|b$ ottengo una matrice completa il cui sistema associato possiede le stesse soluzioni di quello di partenza
- # Scegliendo b opportunamente, il sistema ha un'unica soluzione
- # Dato un b qualsiasi, mi posso scegliere A in modo che il sistema abbia soluzione e che la somma di due di esse sia ancora una soluzione
- # Se il rango di A è massimo, allora il sistema ha soluzione

Se si fa il rango di una matrice 2×5 viene come rango massimo 2, facendo il rango della matrice completa 2×6 il rango sarà comunque 2. Per Rouche Capelli ha soluzione

2 Sia $Ax=b$ un sistema di equazioni lineari con più equazioni che incognite.

Allora:

- # Se ha soluzione, il rango della matrice completa $A|b$ non può essere massimo
- # La soluzione, se esiste, necessariamente non è unica
- # Se possiede soluzione, e non è unica, allora la somma di due soluzioni è ancora una soluzione
- # Non ha soluzione

3 Sia $Ax=b$ un sistema di equazioni lineari con un numero di equazioni uguale al numero di incognite. Allora:

- # Se $A|b$ ha rango massimo, allora il sistema ha un'unica soluzione
- # Se $Ax=0$ ha più di una soluzione, $Ax=b$ potrebbe avere soluzione unica
- # Se non ha soluzione, A non è invertibile
- # Se ha soluzione, il rango di A è il massimo

Teorema di Cramer

Il sistema lineare ha una e una sola soluzione se il determinante della matrice incompleta A è diverso da 0. (per numero di equazioni ed incognite uguali)

4 Sia $Ax=b$ un sistema che non ammette soluzione. Scegliendo un vettore c è possibile ottenere che $Ax=b+c$ abbia infinite soluzioni?

- # Sì ma solo se A non è di rango massimo
- # Sì per una qualsiasi A
- # No mai
- # Sì ma solo se A è quadrata e di determinante nullo

La risposta corretta è la prima, perchè se il rango di A è massimo allora puoi scegliere c affinché $\text{rg}(A)=\text{rg}(A|b)=N$ dove N è il numero di incognite, ma in questo modo si ha una sola soluzione, non infinite, per averne infinite bisognerebbe avere $\text{rg}(A)=\text{rg}(A|b)<N$, ma questo non accade mai se A ha rango massimo...spero di essere stato chiaro

5 Se devo verificare che n vettori v_i di $\mathbb{R}^m$ siano indipendenti cosa posso fare?

- # Creo una matrice con v_i come vettori riga che abbia determinante non nullo
 - # Creo una matrice con v_i come vettori riga e cerco una sottomatrice quadrata di ordine n invertibile
 - # Creo una combinazione lineare dei vettori v_i che mi dia il vettore nullo
 - # Creo una matrice con v_i come vettori colonna e verifico che il rango di questa matrice sia n
- Stiamo cercando n vettori linearmente dipendenti, se la matrice V_i di ordine n è invertibile avrà sicuramente rango massimo. Quindi avremo n vettori linearmente indipendenti.

Due vettori sono dipendenti se la loro somma dà come risulta un terzo vettore del sistema,

che sarò linearmente dipendente.

Se il determinante è uguale a 0 allora almeno un vettore è linearmente dipendente dagli altri.

6 Quale di queste affermazioni equivale al fatto che n vettori v_i di $\mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti?

La matrice con v_i come vettori riga ha determinante non nullo

La matrice con v_i come vettori riga possiede una sottomatrice $n \times n$ invertibile

Esiste una combinazione lineare dei vettori v_i che mi dia il vettore nullo

La matrice con v_i come vettori colonna ha rango m

Una matrice è invertibile se il determinante è diverso da 0.

7 Sia A una matrice quadrata e v e w due suoi vettori colonna. Se B è la matrice ottenuta da A rimpiazzando il vettore v con il vettore $v + \alpha w$ per un numero reale α , che informazione abbiamo sul determinante di B ?

$\det(B) = -\det(A)$

$\det(B) = \det(A)$

$\det(B) = \alpha \det(A)$

$\det(B) = 0$

Proprietà del determinante:

- Se scambio tra di loro due righe (o due colonne) il determinante cambia segno

(COROLLARIO: se una mat ha 2 righe (o colonne) proporzionali il suo det è 0)

- A: se presa una Mat A con determinante " a " se moltiplico UNA SOLA riga (o colonna) per un certo k , in determinante della nuova matrice sarà " $k \cdot a$ "

b: se invece moltiplico la matrice per k quindi $k \cdot A$ il determinante sarà $k^n \cdot a$

- Linearità rispetto alla somma

- Posso operare con somme e differenze tra righe (o colonne) al fine di ottenere più zeri possibili, e quindi semplificare il calcolo del determinante.

- Teorema di Binet: $\det(A*B)=\det(A)*\det(B)$
- Il determinante di A e della sua trasposta sono uguali!

8 Siano v e w due vettori. La lunghezza della proiezione di v su w è uguale a

$(v,w)/(\|v\|\|w\|)$

$(v,w)/(\|v\|)$

$(v,w)/(\|w\|)$

(v,w)

9 Dato il vettore $v=(1,1,0)$ è possibile trovare due vettori diversi tra loro w_1 e w_2 in $\mathbb{R}^3$ tali che $v \wedge w_1 = v \wedge w_2$?

Solo se v è perpendicolare a w_1 e w_2

Sì ma esiste solo una coppia di tali w_1 e w_2

no

sì ed esistono infinite coppie di tali w_1 e w_2

Basta trovare dei valori, di w_1 e w_2 , in modo tale da rendere linearmente dipendenti il vettore formato che avrà come risultato del determinante = 0. Ad esempio posso assumere che i valori siano $w_1=(2,2,0)$ - $w_2=(3,3,0)$, $w_1=(3,3,0)$ - $w_2(4,4,0)$ e così via verso l'infinito e oltre.

10 Sia $v=(1,0)$ e w un vettore che forma un angolo di $2\pi/3$ con v . quale lunghezza deve avere w affinché il vettore $w+v$ formi un angolo di $\pi/4$ con v ?

$\sqrt{3} - 1$

la radice positiva dell'equazione $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$

$1-\sqrt{2}$

tutte le radici dell'equazione $x^2 - 2x - 2 = 0$

11 Quale dei seguenti sottoinsiemi di R^3 contiene almeno un vettore che forma un angolo di 60 gradi con $v=(1,-1,1)$?

$\{v \wedge (1,2,3)\}$

$\{t(0,0,1) + (1,1,0), t \in R\}$

$\{t(1,1,0): t \in R\}$

$\{(x,y,z) \in R^3: x - y + z = 0\}$

12 Sia A una matrice quadrata invertibile. Allora

esiste un minore di A di ordine $n-1$ invertibile, se $c \neq 0$

$\det(A) \neq 0$

A potrebbe non avere rango massimo

Se la colonna c è uguale ad una riga, A non è invertibile

13 Sia A una matrice quadrata invertibile. Allora

Operando con trasformazioni elementari su colonne di A posso trasformarla nella matrice identità

Potrebbe esistere un vettore non nullo v tale che $Av=0$

A potrebbe non avere rango massimo

A non può avere una sottomatrice quadrata con un determinante nullo

$$AA^{-1} = I$$

14 Sia A una matrice quadrata $n \times n$ tale che la somma delle righe è uguale ad una colonna c di A. Cosa posso concludere su A?

operando con trasformazioni elementari sulle colonne di A posso trasformarla nella matrice identità

potrebbe esistere un vettore non nullo v tale che $Av=0$

il rango di A è strettamente minore di n

A non può avere una sottomatrice quadrata con determinante nullo

Si vede che sicuramente il rank non è max

15 Sia A una matrice quadrata $n \times n$ tale che la somma delle righe è uguale ad una colonna c di A. Cosa posso concludere su A?

Esiste un minore di A di ordine $n-1$ invertibile, se $c \neq 0$

$\det(A) \neq 0$

il rango di A è strettamente minore di n

se la colonna c è uguale ad una riga, A non è invertibile

16 Sia A una matrice $n \times m$ di rango $r > 0$. Quali delle seguenti affermazioni è corretta:

r può essere strettamente maggiore di m

non esistono $r-1$ vettori riga di A linearmente indipendenti

il determinante di A è uguale a r

esiste una sottomatrice quadrata B di A di ordine $r-1$ con determinante non nullo

17 Sia una famiglia di matrici quadrate dipendenti da un parametro $t \in \mathbb{R}$. Supponiamo che $\det(A(1))=5$ e $\det(A(-1))=-5$. quale delle seguenti affermazioni è possibile concludere?

$\text{rg}(A(1))=5$

tutti i vettori riga di A(1) sono indipendenti e il rango di A(-1) è massimo

$\det(A(0))=0$

il rango di A(1) è massimo e $\det(A(1)+A(-1))=0$

Se il determinante è diverso da zero allora il rango è massimo ma nessuna proprietà verifica la seconda parte della risposta 4

18 Siano A e B due matrici 5×5 tali per cui $\text{rg}(A)=3$ e $\text{rg}(B)=2$. Allora

$\det(AB)=6$

$\text{rg}(A+B)=5$

non esistono tre righe di A la cui somma è il vettore nullo

esistono due minori di ordine 2, A' in A e B' in B tali che A'B' è una matrice invertibile

Perché entrambe le sottomatrici hanno det diverso da zero quindi essendo il determinante di A'B' la moltiplicazione dei due per forza è diverso da zero

19 La retta di equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 2 \end{cases}$$

giace nel piano y, z

giace in un piano parallelo al piano x, z

è parallela alla retta di equazioni $x-3-6t$; $y=2t-3$; $z=3$

passa per l'origine

20 Data una retta r con parametrizzazione $t \rightarrow p + tv$ in $\mathbb{R}^3$, con $\|v\| = 1$, un piano che forma un angolo $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ con r è del tipo

$ax+by+cz+d=0$ con lunghezza di (a,b,c) unitaria e $\arcsin((a,b,c) \wedge v) = \alpha$

$$(\sin(\alpha) = \|v \wedge w\| / \|v\| \|w\| \quad \text{ma } \|v\| = \|w\| = 1)$$

$ax+by+cz+d=0$ con $((a,b,c) \cdot v) / (a,b,c) \cdot p = \cos \alpha$

$ax+by+cz+d=0$ con lunghezza di (a,b,c) unitaria e $\alpha = \pi/2 - \arccos | \langle v, (a,b,c) \rangle |$

$ax+by+cz+d=0$ con lunghezza di (a,b,c) unitaria e $| \langle (a,b,c), v \rangle | = \cos \alpha$

21 Data una retta $t \rightarrow p + tv$ ed un piano $ax+by+cz+d=0$ in $\mathbb{R}^3$, essi non si intersecano se e solo se

il determinante della matrice con vettori riga p , v e (a,b,c) è non nullo e le coordinate di p non soddisfano l'equazione del piano

il prodotto scalare di v con (a,b,c) sia nullo e le coordinate di p non soddisfano l'equazione del piano

il determinante della matrice con vettori riga p , v e (a,b,c) è non nullo

il prodotto scalare di v con (a,b,c) sia nullo

22 Data due rette in $\mathbb{R}^3$ con parametrizzazione $t \rightarrow p + tv$ e $s \rightarrow q + sw$, esse si intersecano se e solo se

v non è multiplo di w, e w non è combinazione lineare di p e q

la matrice che ha per colonne i vettori p, v, q e w ha rango Massimo

v e w sono linearmente indipendenti

la matrice che ha per righe i vettori v, q-p e w ha determinante nullo e v non è multiplo di w

23 Siano $\alpha(t)=tv+p$ e $\beta(s)=sw+q$ due rette affini in $\mathbb{R}^3$ angolate di $\pi/6$ l'una rispetto all'altra. Allora

$$\# \frac{|(v-p)(w-q)|}{\|v-p\|\|w-q\|} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\# \frac{\alpha(t)\beta(s)}{\|\alpha(t)\|\|\beta(s)\|} = \frac{1}{2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ per ogni numero reale } t \text{ e } s$$

$$\# \frac{\|\alpha(t) \wedge \beta(s)\|}{2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ per ogni numero reale } t \text{ e } s$$

$$\# |v * w| = \frac{\|v\|\|w\|\sqrt{3}}{2}$$

24 Sia k un numero reale. Si consideri il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ kx + y + z = 1 \\ x + ky - z = -1 \end{cases}$$

per k = -1 il sistema ha almeno due soluzioni

per k=6 il sistema ha infinite soluzioni

per ogni valore di k il sistema ammette esattamente una soluzione

per ogni k diverso da 0 il sistema ha una e una sola soluzione

25 Sia k un numero reale. Si consideri il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ kx + y + z = 0 \\ x + ky - z = 0 \end{cases}$$

Le risposte non si vedono forse come l'esercizio prima

26 Si consideri il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} -x - y - z = b_1 \\ 3x - 9y - 6z = b_2 \\ 5x - 7y - 4z = b_3 \end{cases}$$

il sistema ammette soluzione se e solo se $b_2 = b_3 + 2b_1$

il sistema ammette soluzione se e solo se $b_1 = -b_2 + b_3$

per ogni scelta di b_1, b_2, b_3 il sistema ha una e una sola soluzione

se $b_1 = b_2 = b_3 = \frac{1}{3}$, la somma di due soluzioni è ancora una soluzione

Consideriamo i vettori $(3, -9, -6) = (5-2, -7-2, -4-2)$.

27 Stabilire se esistono dei valori del parametro a per cui il sistema abbia almeno due soluzioni

$$\begin{cases} x - y - z = 1 \\ ax + y + z = a \\ -y + 2z = 0 \end{cases}$$

#

28 Dati i vettori $v_1=(2, -1, 0, 3)$, $v_2=(1, 0, 0, 3)$, $v_3=(0, 2, 1, 4)$, $v_4=(2, -4, -2, -2)$, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

v_1, v_2, v_3, v_4 sono tra loro indipendenti

v_4 è combinazione lineare di v_1 e v_2

v_4 è combinazione lineare di v_3 e v_2

v_3 è combinazione lineare di v_1 e v_2

29 Sia I_a l'insieme costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$I_a = \left\{ v_1 = (1, -1, a, -1), v_2 = \left(1, a - 2, \frac{(a-1)}{2}, 0 \right), v_3 = (-1, -1, 1, 1) \right\} \subset \mathbb{R}^4$$

allora:

per $a=0$ i vettori di I_a sono linearmente dipendenti

i vettori di I_a sono linearmente dipendenti per qualche a , ma se sostituisco v_1 con

$v_1 + v_2 + v_3$ ottengo un sistema di vettori linearmente indipendente per ogni a

$I_a \cup (0, -2, 0, 2)$ costituisce una base di $\mathbb{R}^4$ per ogni $a > 0$

per qualche a , i vettori I_a sono linearmente dipendenti

30 Sia $A_a = \{(1, -1, 1); (a, 1, 1); (0, -1, 2)\}$ stabilire al variare del parametro a il massimo numero di vettori linearmente indipendenti contenuti in A_a

#

31 Dati tre punti nello spazio $A=(a_1, a_2, a_3)$, $B=(b_1, b_2, b_3)$, $C=(c_1, c_2, c_3)$, condizione sufficiente affinché siano su una stessa retta è che:

il rango della matrice avente come righe A , B e C sia 1

il determinante della matrice avente come righe A , B e C sia diverso da 0

il rango della matrice avente come righe A , B e C sia 2

$A \cdot (B \wedge C) = 0$

Affinché 3 vettori siano sulla stessa retta è necessario che 2 siano dipendenti da 1, se hai 2 punti vuol dire che uno è multiplo dell'altro mentre se ne hai 3, 2 devono essere combinazione lineare dell'altro.

32 Quando per i seguenti quattro punti $A=(1, 0, 0)$, $B=(0, -1, 1)$, $C=(1, 0, 2)$, $D=(-t, t, 1)$, $t \in \mathbb{R}$, passa un piano (affine)

sempre

mai

solo per $t = \pm 1/2$

solo per $t = -1/2$

33 Sia $q=(1, 2, 1)$ e $s=\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x+y-z=2, x-3y=-1\}$. Qual è la distanza tra q e s ?

$\left\| \frac{8}{7}, \frac{12}{7}, \frac{18}{7} \right\|$

$\left\| \frac{3}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{7}{13} \right\|$

$\left\| -1, -\frac{5}{3}, -\frac{7}{3} \right\|$

$$\# \left\| -\frac{7}{5}, -\frac{9}{5}, -\frac{11}{5} \right\|$$

34 Sia $p=(1, 2, 1)$ e $r=\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x+2y-z=2, x-3y=-1\}$. Qual è il punto di r più vicino a p ?

$$\# \frac{5}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{7}{6}$$

$$\# -\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{6}{5}$$

$$\# 0, \frac{1}{3}, -\frac{4}{3}$$

$$\# \frac{7}{11}, \frac{6}{11}, -\frac{17}{11}$$

35 Sia $H=\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x+2y-z=2\}$. Determinare due rette incidenti appartenenti ad H ; determinare tre rette appartenenti ad H che delimitino un triangolo di area uguale a $\sqrt{6}$.

#

36 Siano dati quattro punti complanari (stanno su uno stesso piano per l'origine) A, B, C e D in $\mathbb{R}^3$ che formano un rombo. Una normale al piano in cui essi giacciono è data da

$$\# \|B - A\| \|C - A\| \sin a \text{ dove } a \text{ è l'angolo tra i vettori } B-A \text{ e } C-A$$

$$\# \frac{A+B+C}{\|A+B+C\|}$$

$$\# (B - A) \wedge (C - A)$$

$$\# \|(B - A)^{C-A}\|$$

37 Siano $A, B, C \in \mathbb{R}^3$ e ABC il triangolo con questi vertici. L'altezza di ABC , visto con base AC , è

$$\# \frac{|(C-B) \cdot (A-B)|}{\|A-B\|}$$

$$\# \frac{|(C-B) \cdot (A-B)|}{2}$$

$$\# \frac{\|(C-B)^{A-B}\|}{\|C-B\| \cdot \|A-B\|}$$

$$\# \frac{\|(C-B)(B-A)\|}{\|C-A\|}$$

38 Sia H un piano affine in $\mathbb{R}^3$. Quando è possibile trovare tre punti $A=(a_1, a_2, a_3)$, $B=(b_1, b_2, b_3)$, $C=(c_1, c_2, c_3)$, di H tali che i vettori (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) , (c_1, c_2, c_3) , formino una base di $\mathbb{R}^3$?

Se e solo se H non contiene l'asse x, ne l'asse y, ne l'asse z

Solo quando H è parallelo al piano x, y

Mai

Se e solo se H non passa per l'origine

Un piano (anche se affine quindi non propriamente uno spazio vettoriale) ha dimensione 2, $\mathbb{R}^3$ ha bisogno di 3 basi linearmente indipendenti per essere generato, quindi ne manca 1...

39 Siano A, B, C tre punti in $\mathbb{R}^3$ di area k e $0 \leq \theta \leq \pi$ l'angolo nel vertice B formato dai lati. Allora:

$\sin \theta = \left[\frac{(A-B) \wedge (C-B)}{\|A-B\| \|C-B\|} \right]$

$\theta = \arccos \left[\frac{(A-B) \cdot (C-B)}{\|A-B\| \|C-B\|} \right]$

$\cos \theta = \left[\frac{k}{2 \|A-B\| \|C-B\|} \right]$

$\theta = \arcsin \left[\frac{k}{\|A-B\| \|C-B\|} \right]$

40 Siano A, B, C tre punti in $\mathbb{R}^3$. L'area del triangolo determinato da questi vertici è uguale a

il modulo del prodotto scalare del vettore applicato di B-A con C-B

la lunghezza del prodotto vettoriale di B-A con C-A divisa per 2

il prodotto scalare del vettore applicato AB con AC diviso per 2

il prodotto vettoriale di B-A con C-A diviso per due

41 L'area del quadrilatero piano dato dai punti $A=(1,0,0)$, $B=(2,0,1)$, $C=(1,-2,2)$, $D=(0,-1,0)$ (in questo ordine) è

$2\sqrt{3}$

$\frac{AD}{\|A\| \|D\|}$

$\|A \wedge D\|$

la radice positiva dell'equazione $x^2-2x-5=0$

42 il piano di equazione $2y-z-5=0$

passa per l'origine

è parallelo all'asse x

è parallelo all'asse z

è parallelo all'asse y

43 il piano di equazione $-x+2y+5=0$

passa per l'origine

è parallelo all'asse x

è parallelo all'asse z

è parallelo all'asse y

44 Sia consideri il piano K dato dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t + 2s - 1 \\ z = s - 1 \end{cases}$$

stabilire se esista un numero reale a che rende l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} -x + 2y + az = 3 \\ y - z = a \\ x + y - z = -9 \end{cases}$$

una retta ortogonale a K.

#

45 La somma di 3 numeri è 120, qual è il massimo valore possibile del loro prodotto?

1600·40

$240^2 \cdot 30$

30^4

30²·80

46 Per quali valori di t la matrice $A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & t & -1 & 2 \\ 1 & t & t^2 - 3 & 3 \end{pmatrix}$ non ha sottomatrici di ordine 3, invertibili?

tutti i valori di t

nessun valore di t

solo per t = 0 e t = $\sqrt{2}$

t = 0

47 Dati i vettori $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 0, 2)$, $v_3 = (a, a, b)$, $v_4 = (-1, -1, 1)$, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

v_3 e v_1 sono indipendenti per ogni scelta di a e di b

v_1 e v_2 sono tra di loro dipendenti

v_1, v_2, v_3, v_4 sono tra loro indipendenti

i vettori sono complanari cioè sono contenuti in un piano per l'origine

48 Data la seguente matrice, quali delle seguenti affermazioni è vera?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

Nessuna sottomatrice 2x2 è invertibile

I determinanti di tutte le sottomatrici 3x3 sono nulli

I vettori colonna sono linearmente indipendenti

I vettori riga sono linearmente indipendenti

Secondo parziale

1 In quanti punti del grafico la funzione f ha tangente orizzontale?

$$\nabla f = 0$$

In base a quante sono le coppie di valori che soddisfano la condizione tanti sono i punti a tangente orizzontale

Punti stazionari di una funzione f

$$\nabla f = 0$$

Cauchy con più condizioni iniziali

risolvere l'equazione mantenendo c , sostituire le condizioni iniziali, ottenere la nuova equazione e verificare la proprietà

2 Dato p un punto di massimo per la funzione f a valori reali definita su un insieme aperto di $\mathbb{R}^2$. Quali delle seguenti affermazioni è corretta

in p il gradiente di f si annulla

l'hessiana di f in p è definita negativa

se il differenziale di f in p è nullo, l'hessiana in p è definita positiva

se il gradiente di f non si annulla in p , allora non è definito in p

3 Si sviluppi in serie di Taylor fino al secondo ordine la funzione

$$f = 3xy^2 + y^3$$

nel punto $(1,1)$. Essa vale:

$4 + 3(x-1) + 9(y-1) + 6(x-1)(y-1) + 6(y-1)^2$

$4 + 3(x-1) + 12(x-1)(y-1) + 12(y-1)^2 + 9(y-1)$

$4 + 2x - 5y + 2x^2 + 6(x-1)(y-1) - 6y^3$

$4 + 3x - 9y + 12xy + 12y^2$

4 Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale

$$y' = 2xy^2$$

ammette una soluzione con intervallo di definizione necessariamente limitato?

$y(0)=1$

$y(-1)=0$

$y(1)=-2$

$y(1)=-8$

5 Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale

$$y' = -18x(y - 1)^2$$

ammette una soluzione con intervallo di definizione limitato?

$y(0)=2$

$y(0)=0$

$y(1)=2$

$y(0)=1/2$

6 Per quali delle seguenti condizioni iniziali, l'equazione differenziale

$$y'(1 + y)^2 = 2/3x$$

ammette una soluzione con intervallo di definizione necessariamente limitato?

$y(1)=-2$

$y(0)=-1$

$y(0)=-2$

$y(1)=-1$

7 Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'f(y) = 2yh(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

con $f(y) \in C^1(B)$ non identicamente nulla e $h \in C^0(A)$ non dipende da y dove

A è un intorno di x_0 e B di y_0 . Quale delle seguenti affermazioni riguardanti tale problema è corretta?

- # Date $f < 0$ e h , posso sempre trovare condizioni iniziali affinché la soluzione sia non decrescente
- # Esiste sempre una soluzione
- # Se $h < 0$ e la soluzione y è strettamente decrescente per ogni scelta della condizione iniziale e f
- # per $y_0 = 0$ e qualunque x_0 , esiste sempre una scelta di f e h in modo che la soluzione sia definita su tutta la retta reale non costante

8 Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} (x^2 - 2x)y'f(y) = h(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

con $f(y) \in C^1(B)$ non identicamente nulla e $h \in C^0(A)$ non dipende da y dove A è un intorno di x_0 e B di y_0 . Quale delle seguenti affermazioni riguardanti tale problema è corretta?

- # Per ogni scelta di $h < 0$ è possibile scegliere f e la condizione iniziale affinché la soluzione $(y(x), \Gamma)$ necessariamente abbia Γ limitato
- # Il problema di Cauchy ammette sempre una soluzione localmente in x_0
- # Se $h > 0$ e la soluzione $y(x)$ è sempre crescente
- # per ogni scelta di f , si possono scegliere condizioni iniziali e $h < 0$ in modo che la soluzione sia costante